

1. Увод в метрологията. Метрология и общество. Историческо развитие на метрологията. Международна система единици SI - основни единици, производни единици.



Още в 13-ти век преди Христа Рамзес II е усетил неудобството от наличието на много мерки за дължина при строежа на пирамиди, както и лошата репутация за фараонската империя, породена от нечестни търговци, мамещи не само египтяните, но и посетителите от тогавашната “чужбина”.

Един ден, наблюдавайки любимата си котка да се протяга, фараонът разперил ръцете си и постановил: “от днес нататък еталонната мярка за дължина ще бъде разстоянието от върха на лакътя ми до върха на протегнатия ми среден пръст”. Така се появил първият еталон, **кубитът**, от лат. **Cubitum**, лакът. От него се правят дървени копия за предпазване от хитри търговци, които наемали ниски продавачи с къси ръце. Съвсем малко по-късно, в Мойсеевите норми се казва: “трябва да имаш свършена и точна теглилка; трябва да мериш точно, за да бъдат продължени дните на земята, която Господарят твоят Бог ти даде”...

“Смъртно наказание очаква тези, които забравят или пренебрегват задълженията си да калибрират еталонните си мерки за дължина на всяка пълна луна”. Такава опасност от съдебно преследване е заплашвала архитектите, отговорни за строежа на храмовете и пирамидите на фараоните в древен Египет.”

Метрология

“науката, която се занимава с измерване”

Измерване

“определяне на размери, количество или капацитет на нещо”

Цел на метрологията

да гарантира, че измерванията са **точни, надеждни и сравними** и **проследими** което има важни последици за научните изследвания, инженерната практика и промишлеността.

Метрология – наука за измерванията

- **Метрологията е наука за измерванията** и включва областта от знания за измерване на различни физични величини.
Тя включва всички теоретични и практични аспекти, които се отнасят до измерванията, независимо каква е тяхната неопределеност и област на използване.
- **Основна задача на метрологията** е:
 - Осигуряване на единство и точност на измерванията
 - Определяне на измервателните единици и възпроизвеждането им във вид на еталони и съхраняването им
 - Разработване на средства и методи за измерване, извършване на измервания и оценка на точността им
 - Определяне на физическите константи и свойства на материалите и веществата
- **Метрологично осигуряване** – всички разпоредби, технически средства и действия, използвани за удостоверяване на метрологичната достоверност на резултатите от измерване.

Исторически предпоставки

Международната конвенция за метъра е приета през 1875 год. Учредява се Международно бюро за мерки и теглилки Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) 1875 год.

Задачите на BIPM са следните:

- Да създаде основните еталони и скали за измервания на основните физични величини и да поддържа международните прототипи.
- Да осъществява сравненията на международните и националните еталони.
- Да осъществява координация между съответните измервателни техники
- Да осъществява и координира измерванията на фундаменталните физични константи.

Доказването на съответствие на параметрите на средствата за измерване с изискванията посочени в нормативните изисквания, посочени в нормативни документи или стандарти. Осъществява се чрез **метрологичен контрол**.

Метрологичния контрол на средствата за измерване (СИ) се осъществява чрез:

- Калибриране
- изпитване за одобряване на типа;
- първоначална и последващи проверки;
- метрологична експертиза – ако възникват спорове в дадена област – експерти решават казуса;
- контрол на качеството на измерванията;
- междулабораторни сравнения



<https://www.bipm.org/en/>

Условно метрологията може да бъде разделена на:

Научна метрология – се занимава с организацията и развитието на системата от национални еталони, усъвършенстване, съхраняване и поддържане на националните еталони, създаването на нови еталони и развиване на нови методи за измерване, сравнение на еталоните и осигуряване на проследимост на измерванията, постигане на международно признаване на издаваните сертификати от калибриране

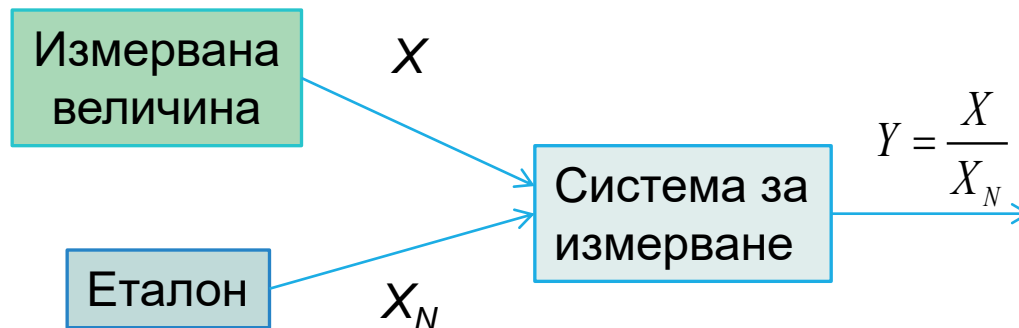
Индустриална (техническа) метрология – занимава се с отделните измерими величини, развитието на средствата за измерване и измервателните техники. Нейната задача е да осигури правилното и адекватно функциониране на средствата за измерване използвани в индустрията, както при производството така и при изпитването на готовата продукция.

Законова метрология – е онази част от метрологията, която е обхваната от **законови разпоредби** и е **ангажирана с точността на измерванията**, там където те имат влияние върху прозрачността на икономическите сделки, здравето и безопасността на хората, околната среда и животните Изискванията в законодателството са насочени към средствата за измерване, методите за измерване и изпитване и предварително опакованите количества продукти.

Основни понятия:

- **Измерване** – съвкупност от действия, които се изпълняват, за да се определи **стойността** на дадена **величина**.
 - ❖ **Измерването** е познавателен процес, състоящ се в сравняване чрез физически експеримент на дадена величина с някаква нейна стойност, приета за единица за сравнение
 - ❖ **т.е. при измерването се определя колко пъти измервателната единица се съдържа в измерваната величина.**
- **Величина** – свойство на явление, тяло или вещество, което може да се различи **качествено и да се определи количествено**. Например в общия смисъл това е дължина, обем, налягане, маса.
- **Стойност** – изразяване на величината с определено число и съответната мерна единица на величината, напр. 5 кг, 10м.
- **Еталон** – представлява средство за измерване или комплекс от средства за измерване, предназначени за определяне, възпроизвеждане, реализация и съхраняване на единица или на една или няколко известни стойности на величина с цел да ги предаде чрез сравняване на други средства за измерване.

Измервателна система



- През 1960г. Генералната конференция за мерки и теглилки към МОМТ утвърждава международната система единици СИ (SI). Системата включва седем основни, две допълнителни и голям брой производни единици, определени чрез уравнения, в които влизат основните единици.



Основни и допълнителни единици в системата СИ

Величина	Единица	Означение
Дължина	метър	m
Време	секунда	s
Маса	килограм	kg
Електрически ток	Ампер	A
Температура	Келвин	K
Количество вещество	mol	mol
Интензитет на светлината	кандела	cd
Равнинен ъгъл	радиан	rad
Пространствен ъгъл	стерадиан	sr

Международната конференция по мерки и теглилки (CGPM) на 26-то си заседание на 20.05.2019г. обсъжда:

- Основните изисквания за **международна система от единици (SI)**, която е единна и достъпна в световен мащаб за международната търговия, високотехнологичното производство, човешкото здраве и безопасност, опазването на околната среда, глобалните климатични изследвания и науката.



Международната конференция по мерки и теглилки (CGPM) на 26-то си заседание на 20.05.2019г. обсъжда:

- Всички основни единици трябва да бъдат стабилни в дългосрочен план, като са практически осъществими и се основават на настоящото теоретично и експериментално описание на природата на най-високо ниво,
- С Резолюция 1, приета единодушно на **конференция по мерки и теглилки** на нейното 24-то заседание (2011 г.), която подробно се излага нов начин за определяне на мерните единици в SI въз основа на набор от **седем определящи константи**, съставени от основните константи на физиката и други природни или технически константи, от които се извеждат дефинициите на седемте основни единици.

С решение в сила от 20 май 2019 г., **Международната конференция по мерки и теглилки (CGPM)** приема следните основни физични константи и фиксира тяхната стойност:

1. Честотата на свръхфината структура на определен преход в атом цезий 133

$$\Delta\nu_{Cs} = 9\,192\,631\,770\text{ Hz},$$

2. скоростта на светлината във вакуум $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$,

3. константата на Планк $h = 6,626\,070\,15 \times 10^{-34}\text{ J s}$,

4. елементарният заряд на електрона $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\text{ C}$,

5. константата на Болцман $k = 1,380\,649 \times 10^{-23}\text{ J/K}$,

6. Константата/числото на Авогадро $N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$,

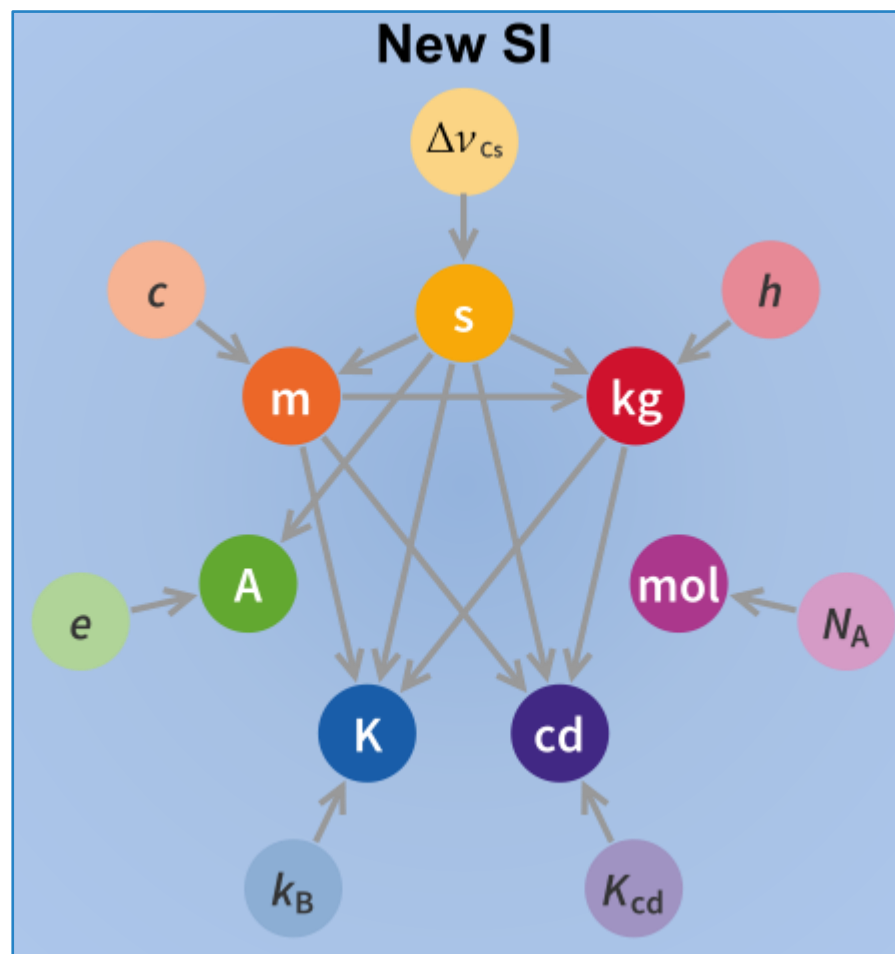
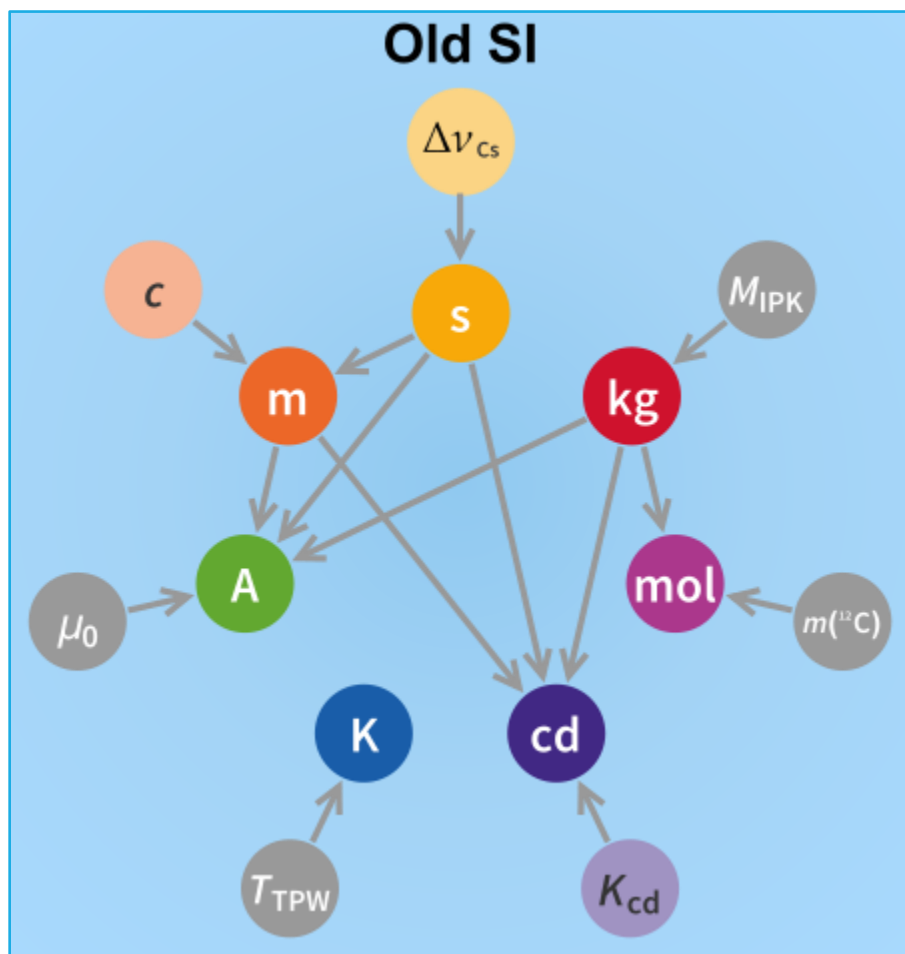
7. Светлинната ефективност на монохроматично излъчване с честота $540 \times 10^{12}\text{ Hz}$ ($\sim 555.2\text{ nm}$),
 $K_{cd} = 683\text{ lm/W}$,

където **херцът (Hz)**, **джаулът (J)**, **кулонът (C)**, **луменът (lm)** и **ватът (W)**, са свързани с мерните единици **секунда (s)**, **метър (m)**, **килограм (kg)**, **ампер (A)**, **келвин (K)**, **мол (mol)** и **кандела (cd)**.

В сила са връзките: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$; $\text{J} = \text{m}^2 \text{kg s}^{-2}$; $\text{C} = \text{A s}$; $\text{lm} = \text{cd sr}$ и $\text{W} = \text{m}^2 \text{kg s}^{-3}$.

Системата SI след 1983 г., но
преди предефинирането ѝ през
2019 г.

Системата SI след предефинирането
ѝ през 2019 г: Основните единици
дефинирани чрез физически
константи



Име	Означение	Мярка за	Определение
<u>секунда</u>	s	Време	<u>До 2019г.</u> Единицата за време е продължителността на 9 192 631 770 <u>периода</u> на <u>лъчението</u>, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на <u>Цезий</u>-133.
<u>секунда</u>	s	Време	<u>След 2019г.</u> Секундата, символ s в SI е мярка за време. Определя се, като фиксираната числена стойност на цезиевата честота $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, на свръхфинната честота на преход в основно състояние на атома на цезий 133, която е 9 192 631 770, изразена в единица Hz, която е равна на s^{-1}.

$$1 \text{ Hz} = \frac{\Delta\nu_{\text{Cs}}}{9\,192\,631\,770} \quad 1 \text{ s} = \frac{9\,192\,631\,770}{\Delta\nu_{\text{Cs}}}.$$

Име	Означение	Мярка за	Определение
<u>метър</u>	M	Дължина	<u>До 2019г</u> Единицата за дължина е дължината на пътя, изминат от <u>светлината</u> във <u>вакуум</u> за интервал от време $1/299792458$ от секундата.
<u>метър</u>	M	Дължина	<u>След 2019г</u> Метърът, символ m в SI е мярка за дължина. Определя се чрез приемане на фиксираната числена стойност на скоростта на светлината във вакуум с да бъде 299 792 458, изразена в единица m/s, където секундата е дефинирана чрез $\Delta\nu_{Cs}$. $c = 299\,792\,458\text{ m s}^{-1}$.

$$1\text{ m} = \left(\frac{c}{299\,792\,458} \right) \text{ s} = \frac{9\,192\,631\,770}{299\,792\,458} \frac{c}{\Delta\nu_{Cs}} \approx 30.663\,319 \frac{c}{\Delta\nu_{Cs}}.$$

Име	Означение	Мярка за	Определение
килограм	kg	Маса	До 2019г Единицата за маса е равна на масата на международния <u>прототип</u> на килограма (<u>цилиндър</u>, изработен от <u>сплав</u> на <u>платина</u> и <u>иридий</u>), съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) в <u>Париж</u>.
килограм	kg	Маса	След 2019г Килограмът, символ kg в SI е мярка за маса. Определя се, като фиксираната числена стойност на константата на Планк h равна на $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$, в единици J s, което е равно на $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$, където метър и секунда се дефинират чрез c и $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Име	Означение	Мярка за	Определение
<u>Ампер</u>	А	Сила на електрически ток	<u>До 2019г.</u> Единицата за електрически ток е постоянен електрически ток, който при протичане по два успоредни праволинейни <u>проводника</u> с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила $2 \cdot 10^{-7}$ нютона на всеки метър от тяхната дължина.
<u>Ампер</u>	А	Сила на електрически ток	<u>След 2019г.</u> Амперът, в SI е мярка за сила на електрически ток. Определя се чрез приемане на фиксираната числена стойност на заряда на електрона е да бъде $1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\text{C}$, което е равно на $A \cdot s$, където секундата се определя чрез $\Delta\nu$ на Cs.

Име	Означение	Мярка за	Определение
Келвин	К	Термодинамична температура	До 2019г Единицата за термодинамична <u>температура</u> представлява $1/273,16$ част от термодинамичната температура на <u>тройната точка</u> на <u>водата</u>.
Келвин	К	Термодинамична температура	След 2019г Келвинът, символ К, в SI е мярка за термодинамичната температура. Определя се чрез фиксираната числена стойност на константата на Болцман $k = 1,380\,649 \times 10^{-23}$, изразена в единица J K^{-1}, която е равна на $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$, където килограмът, метър и секундата са дефинирани чрез h, c и $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Име	Означение	Мярка за	Определение
<u>МОЛ</u>	mol	<u>Количество</u> <u>вещество</u>	До 2019г <i>Единицата за количество вещество е количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото <u>атома</u> се съдържат в 0,012 килограма <u>въглерод</u> 12 (структурните единици са $6,023 \times 10^{23}$ или <u>число на Авогадро</u>).</i>
<u>МОЛ</u>	mol	<u>Количество</u> <u>вещество</u>	След 2019г Молът, символ mol, в SI е мярка за количество вещество. Един мол съдържа точно $6,022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ структурни единици. Това число е фиксираната стойност на константата на Avogadro, N_A, изразена в единица mol^{-1}.

Име	Означ.	Мярка за	Определение
<u>кандела</u>	cd	Интензитет на светлината	До 2019г Единицата за <u>интензитет на светлината</u> е силата на светлината в дадена посока от източник, излъчващ монохроматично лъчение с <u>честота</u> $540 \cdot 10^{12}$ херца (555nm) и интензитет на лъчението в тази посока $1/683$ вата настерадиан.
<u>кандела</u>	cd	Интензитет на светлината	След 2019г Кандела, символ cd, в SI е мярка за интензитет на светлината в дадена посока. Определя се чрез приемане на фиксираната числена стойност на светлинната ефективност на монохроматично излъчване с честота 540×10^{12} Hz, K_{cd}, да бъде 683 lm W^{-1}, която е равна на cd sr W^{-1} или $\text{cd sr kg}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ s}^3$, където килограмът, метърът и секундата са дефинирани чрез h, c и $\Delta\nu_{Cs}$.

Тази дефиниция е точно отношение $K_{cd} = 683 \text{ cd sr kg}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ s}^3$ за монохроматично лъчение с честота $= 540 \times 10^{12} \text{ Hz}$. От тази връзка получаваме израз за кандела изразена чрез K_{cd} , h and $\Delta\nu_{Cs}$:

$$1 \text{ cd} = \left(\frac{K_{cd}}{683} \right) \frac{\text{kg.m}^2}{\text{s}^3 \text{sr}}$$

$$1 \text{ cd} = \frac{1}{(6.626070 \times 10^{-34})(9\,192\,631\,770)^2 683} (\Delta\nu_{Cs})^2 h K_{cd}$$

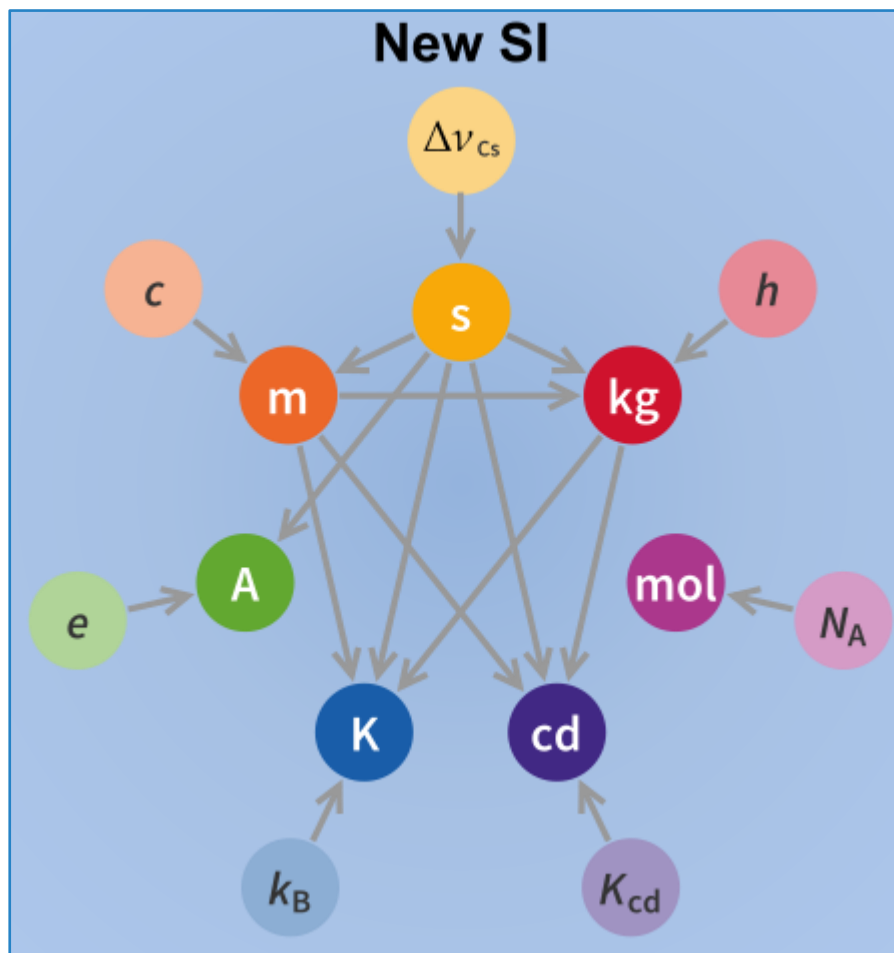
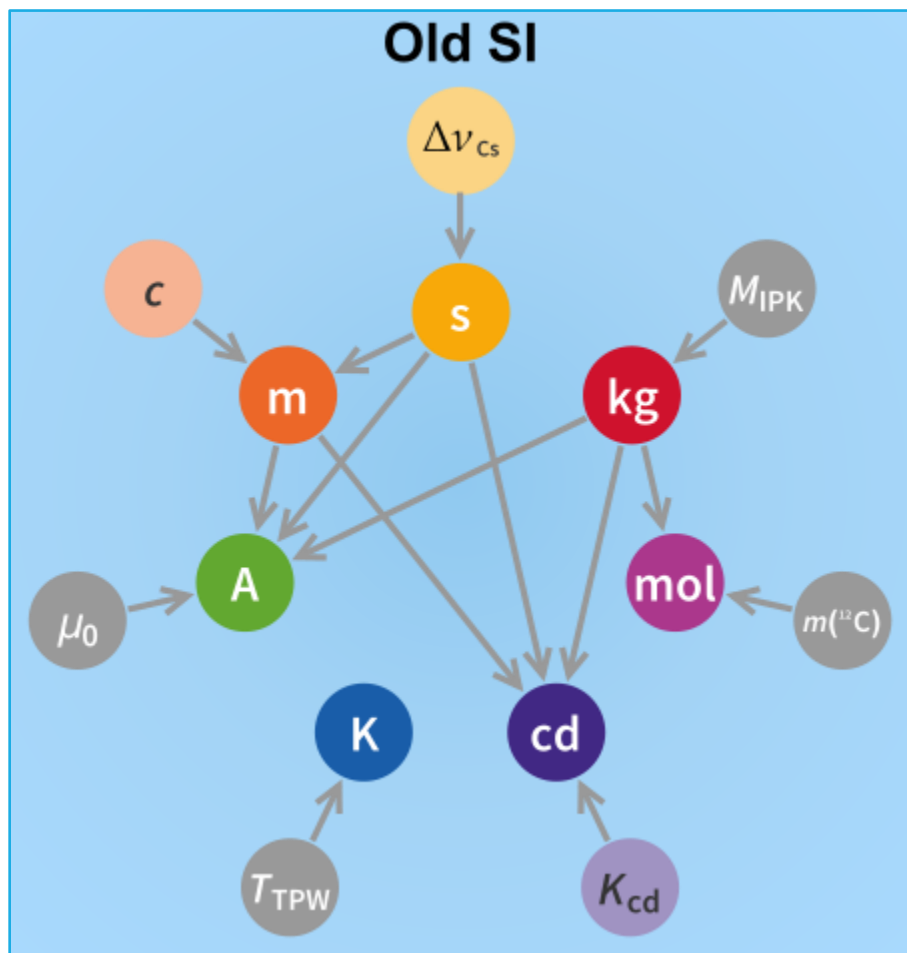
$$1 \text{ cd} \approx 2.614830 \times 10^{10} (\Delta\nu_{Cs})^2 h K_{cd}$$

Пример: Нормална луминесцентна ел. крушка излъчва около 1700 лумена, ако тази светлина е разпределена по равно във всички направления (напр. 4π steradians), това се равнява на интензитет около 135 кандели

$$1 \text{ cd} = 1 \text{ lm} / 1 \text{ sr}$$

Системата SI след 1983 г., но
преди предефинирането ѝ през
2019 г.

Системата SI след предефинирането
ѝ през 2019 г: Основните единици
дефинирани чрез физически
константи

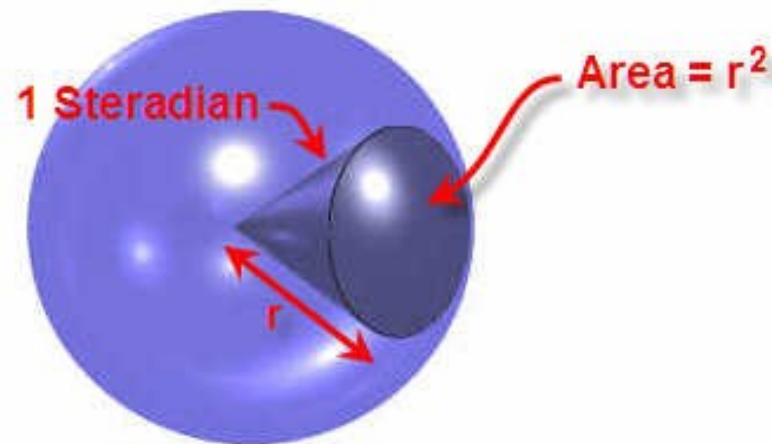
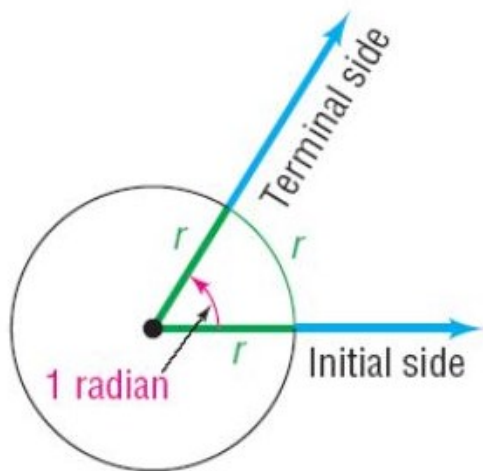


Допълнителни и производни единици

Единиците за ъгъл се смятат за специален клас допълнителни единици (по предложение на BIMP). Производните единици в SI се получават чрез произведения от степени на основните единици SI и/или допълнителните единици SI и служат за измерване на други количества. Макар че всички основни единици могат да се комбинират, не всички получени количества имат имена.

Единици за ъгъл

Име	Означение	Мярка за	Определение
<u>радиан</u>	rad	Равнинен ъгъл	Радиан е ъгълът между два радиуса на кръг, които отрязват от окръжността му дъга, равна на неговия радиус.
<u>стерадиан</u>	sr	Пространствен ъгъл	Стерадиан е пространственият ъгъл на конус с връх в центъра на сфера с радиус r , който отрязва от повърхността на сферата площ, равна на квадрата на радиуса на сферата (r^2).



Допълнителни и производни единици

Единиците за ъгъл се смятат за специален клас допълнителни единици (по предложение на BIMP). Производните единици в SI се получават чрез произведения от степени на основните единици SI и/или допълнителните единици SI и служат за измерване на други количества. Макар че всички основни единици могат да се комбинират, не всички получени количества имат имена.

Единици за ъгъл

Име	Означение	Мярка за	Определение
<u>радиан</u>	rad	Равнинен ъгъл	Радиан е ъгълът между два радиуса на кръг, които отрязват от окръжността му дъга, равна на неговия радиус.
<u>стерадиан</u>	sr	Пространствен ъгъл	Стерадиан е пространственият ъгъл на конус с връх в центъра на сфера с радиус r , който отрязва от повърхността на сферата площ, равна на площта на квадрат със страна, равна на радиуса на сферата (r^2).

Производните величини могат да бъдат изразени чрез основните величини в системата SI. Размерността на произволна величина може да се представи с изрази:

$$\dim Q = L^{\alpha} M^{\beta} T^{\gamma} I^{\delta} \Theta^{\epsilon} N^{\eta} J^{\phi} \rightarrow \text{обща формула размерностите, използвана в метрологията}$$

L- дължина M- маса T- време I- сила на електрически ток
Θ- термодинамична температура N - количество вещество J - интензитет на светлината.

Където $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \eta, \phi$ са малки цели числа, които могат да бъдат положителни, отрицателни или нула. Този израз показва определена информация за връзките между различни физични величини и основните величини в системата SI.

Quantity	Dimensional formula	SI derived unit
Velocity	$L^1 T^{-1}$	m/s
Force	$M^1 L^1 T^{-2}$	N = kg·m/s ²
Energy	$M^1 L^2 T^{-2}$	J = kg·m ² /s ²
Power	$M^1 L^2 T^{-3}$	W = J/s
Electric field	$M^1 L^1 T^{-3} I^{-1}$	V/m
Pressure	$M^1 L^{-1} T^{-2}$	Pa = N/m ²

Производни единици

Мярка за	Име	Означение	Изразяване чрез основни единици
<u>Честота</u>	<u>херц</u>	Hz	s^{-1}
<u>Сила</u>	<u>нютон</u>	N	$kg.m/s^2$
<u>Енергия</u>	<u>джаул</u>	J	$N.m = kg.m^2/s^2$
<u>Мощност</u>	<u>ват</u>	W	$J/s = kg.m^2/s^3$
<u>Налягане, механично напрежение</u>	<u>паскал</u>	Pa	$N/m^2 = kg/(m.s^2)$
<u>Светлинен поток</u>	<u>лумен</u>	lm	cd.sr
<u>Осветеност</u>	<u>люкс</u>	lx	$cd\ sr/m^2$
<u>Електрически заряд</u>	<u>кулон</u>	C	A.s
<u>Електрически потенциал</u>	<u>волт</u>	V	$J/C = kg\ m^2/A\ s^3$
<u>Електрическо съпротивление</u>	<u>ом</u>	Ω	$V/A = kg.m^2/s^3.A^2$
<u>Електрически капацитет</u>	<u>фарад</u>	F	$A^2.s^4/kg.m^2$
<u>Магнитен поток</u>	<u>вебер</u>	Wb	$kg\ m^2/s^2\ A$
<u>Магнитна индукция</u>	<u>тесла</u>	T	$Wb/m^2 = kg/s^2\ A$
<u>Индуктивност</u>	<u>хенри</u>	H	$kg\ m^2/s^2\ A^2$
<u>Електрическа проводимост</u>	<u>сименс</u>	S	$\Omega^{-1} = kg^{-1}\ m^{-2}\ s^3\ A^2$
<u>Активност на радиоактивен източник</u>	<u>бекерел</u>	Bq	s^{-1}
<u>Погълната доза</u> (от <u>йонизираща радиация</u>)	<u>грей</u>	Gy	J/kg
<u>Еквивалентна доза</u> (от <u>йонизираща радиация</u>)	<u>сиверт</u>	Sv	J/kg

Представки

Използването на основните, допълнителните и производните единици в практиката понякога е затруднено, поради много малка или твърде голяма стойност на единицата. Затова е приета системата с представи кратни на 10, които определят по-голяма стойност на величината или дробни части от нея, когато трябва да се използва много малка част.

Стандартни представи, използвани в SI

По-големи от основната единица	Име		<u>дека-</u>	<u>хекто-</u>	<u>кило-</u>	<u>мега-</u>	<u>гига-</u>	<u>тера-</u>	<u>пета-</u>	<u>екса-</u>	<u>сета-</u>	<u>йота-</u>
	Означение		da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y
	Стойност	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁶	10 ⁹	10 ¹²	10 ¹⁵	10 ¹⁸	10 ²¹	10 ²⁴
По-малки от основната единица	Име		<u>деци-</u>	<u>санти-</u>	<u>мили-</u>	<u>микро-</u>	<u>нано-</u>	<u>пико-</u>	<u>фемто-</u>	<u>ато-</u>	<u>септо-</u>	<u>йокто-</u>
	Означение		d	c	m	μ	n	p	f	a	z	y
	Стойност	10 ⁰	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁶	10 ⁻⁹	10 ⁻¹²	10 ⁻¹⁵	10 ⁻¹⁸	10 ⁻²¹	10 ⁻²⁴

Означение	Величина	Единица	
		межд.	бълг.
Време	секунда	s	с
Дължина	метър	m	м
Количество вещество	мол	mol	мол
Маса	килограм	kg	кг
Големина на електричен ток	ампер	A	А
Термодинамична температура	келвин	K	К
Интензитет на светлината	кандела	cd	кд
Равнинен ъгъл	радиан	rad	рад
Пространствен ъгъл	стерадиан	sr	ср

Допустими извънсистемни единици

Наименование	Символ	Стойност в SI единици
минута (време)	min	1 min = 60 s
час	h	1 h = 60 min = 3600 s
денонощие	d	1 d = 24 h = 86 400 s
градус (ъгъл)	°	1° = ($\pi/180^\circ$) rad
минута (ъгъл)	'	1' = (1/60)° = ($\pi/10800$) rad
секунда (ъгъл)	"	1" = (1/60)' = ($\pi/648000$) rad
литър	L, l	1 L = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
тон	t	1 t = 10 ³ kg
електронволт	eV	1 eV = 1,602 18 x 10 ⁻¹⁹ J
астрономическа единица	ua	1 ua = 1,495 98 x 10 ¹¹ m

Множители и представки за образуване на кратни и дробни единици

Множител	Представка	Означение межд.	бълг.
$10^{24} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$	йота	Y	Й
$10^{21} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$	зета	Z	З
$10^{18} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$	екса	E	Е
$10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000$	пета	P	П
$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$	тера	T	Т
$10^9 = 1\,000\,000\,000$	гига	G	Г
$10^6 = 1\,000\,000$	мега	M	М
$10^3 = 1\,000$	кило	k	к
$10^2 = 100$	хекто	h	х
$10^1 = 10$	дека	da	ДК
$10^{-1} = 0,1$	деци	d	д
$10^{-2} = 0,01$	санتي	c	с
$10^{-3} = 0,001$	мили	m	м
$10^{-6} = 0,000\,001$	микро	μ	МК
$10^{-9} = 0,000\,000\,001$	нано	n	н
$10^{-12} = 0,000\,000\,000\,001$	пико	p	п
$10^{-15} = 0,000\,000\,000\,000\,001$	фемто	f	ф
$10^{-18} = 0,000\,000\,000\,000\,000\,001$	ато	a	а
$10^{-21} = 0,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001$	зепто	z	з
$10^{-24} = 0,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,001$	йокто	y	й

Основните правила за ползване на системата SI са:

1. В съответствие със системата **SI знакът за умножение е точка, а десетичен знак е запетая** (в англезичните страни десетичният знак е точка).
2. **В многоцифрени числа** за отделяне на групи от по три цифри се използва свободен интервал (например 34 673 320).
3. **Когато името на единицата произхожда от фамилията на учен**, първата буква на наименованието ѝ се пише с главна буква (например Pa - от Паскал, Hz - от херц).
4. Останалите единици и техните символи се пишат с малка буква, освен в началото на изречението (g, m, km/h). Има само едно изключение. Правилното съкратено обозначение на литър е "l". Графичните образи на малката латинска буква "l" и на цифрата "1" са сходни, което може да бъде източник на грешки. Затова Международният комитет за мерки и теглилки от 1979 г. препоръчва по изключение употребата на голямата латинска буква "L".
5. **Символите на представките за дробните производни единици се пишат с малка буква** - напр. nm. Представките и символите на кратните единици дека-, хекто- и кило- също се пишат с малка буква - напр. dm, kg, hl или hL. При останалите кратни единици се пише главна буква. Правилно: MHz, неправилно: mhz, mHz.
6. **След символа на мерната единица точка не се поставя**, освен в края на изречението. Между символа и предхождащата го цифра задължително се оставя интервал (шпация). Правилно: 12 mm, 4,25 kg, 80 °C.
7. Вместо "квадратен" и "кубичен" ("sq" и "cu") правилно е след символа да се постави степенен показател 2 или 3 (superscript). Вместо приетото в англезичните страни "p" (per) правилно е поставянето на наклонена черта "/"; не "kmph", а km/h.